

1re Spécialité Mathématiques — Séance 2 : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- stabiliser image, antécédent et courbe représentative ;
- passer d'une formule à un tableau et à une courbe ;
- connaître les caractéristiques des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
- comparer (x) et x^2 selon l'intervalle ;
- calculer un taux de variation ;
- donner une première signification à la pente d'une sécante et d'une tangente.

Rituel d'entrée

1. Traduire $(3;7) \in C_f$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $f(-2)$ pour $f(x)=x^2-3x$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Comparer x^2 et x sur $]0;1[$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer un taux de variation.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point ((3;7)) appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- 1,5 ;
- 1,1 ;
- 1,01.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Fonctions

Soit :

$$f(x)=x^2-3x.$$

1. Calculer $(f(-2))$.

..... 2. Résoudre $(f(x)=0)$.

..... 3. Le point $(A(4;4))$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

..... 4. Compléter : si $(f(3)=7)$, alors...

..... 5. Comparer x^2 et (x) lorsque $(0 < x < 1)$.

..... 6. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (1) et $(1+h)$, avec $h \neq 0$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a;b) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(a)=b.$$

- (b) est l'image de (a) ;
- (a) est un antécédent de (b) .

Pour $(0 < x < 1)$:

$$x^2 < x.$$

Le taux de variation de (f) entre (a) et (b) est :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Le nouveau programme définit précisément la dérivation à partir du taux de variation, des sécantes puis de la tangente.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Résoudre $f(x)=0$.

.....

1. Déterminer un antécédent.

.....

1. Interpréter la pente d'une sécante.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 2 : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point $((3;7))$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

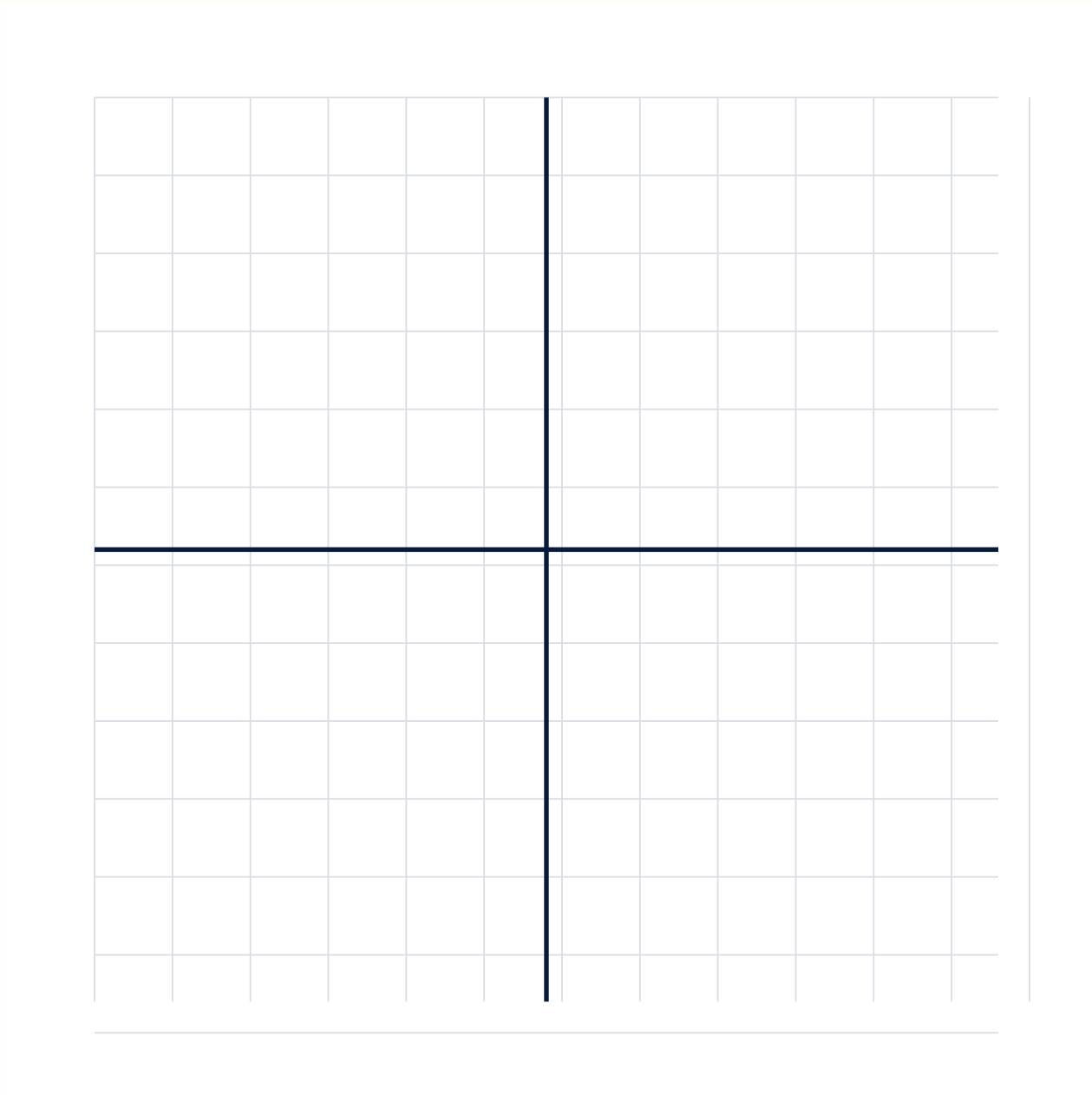
Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- $1,5$;
- $1,1$;
- $1,01$.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?

Carte	Texte à imprimer
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.